项目收款多场景核对与月末差异分析

模拟样例复现实验

1 问题与数据

分期收费项目中的业务台账与银行流水未必逐笔对应。付款可以合并，银行入账可以拆分，月末收款也可能在下一期间才出现银行记录。本项目研究这些差异如何影响自动核对，以及在资料不充分时应保留多少人工复核工作。

本次实验采用固定种子47生成的模拟样例，包含台账241行、银行流水227行。5行输入因编号重复、日期、金额精度或币种问题被隔离。数据不来自实习单位，也不含真实个人、银行账户或企业交易信息。

在五日窗口下，分层核对策略自动确认184组，已知标签上的组级精确率为100.00%，台账覆盖率为86.31%。这些数值只用于比较本样例中的策略表现，不代表真实业务效果。

场景	业务差异	核对重点
单笔与退款	正向收款和负向退款	编号、币种、方向和金额
合并与拆分	一笔对应多笔	同业务范围内的组金额
月末与期后	到账跨过截止日	余额与后续证据分开
信息不足	同日同额或关键字段缺失	候选唯一性与待查记录

2 核对规则与约束

输入保留来源文件、原始行号和记录编号。字段统一后，金额以整数分计算，超过两位小数的金额不自动取整。重复编号的全部相关行进入隔离表，避免任意保留其中一条。每个币种单独核对，不在本实验中换算汇率。

先寻找编号相同、金额相等、币种一致、方向一致、日期差在窗口内且无身份冲突的记录。只有当一对记录在候选关系两侧均唯一时才确认。编号相同但付款方或项目冲突的记录留待复核。

合并与拆分仅在共同业务编号、项目和付款方内部搜索，组内金额必须精确相等。每侧组合最多四条，同一业务桶超过十二条时停止组合搜索。多个组合共享记录时全部保留待查。

对于缺少银行业务编号的记录，分层策略补充使用项目和付款方。仅当金额、币种、方向及日期满足条件，且候选仍然双向唯一时才确认。金额日期优先策略则按日期距离选取剩余同额候选，作为比较基线。

设 x 表示一组候选是否确认，则每条台账、每条银行记录的 x 之和均不超过1。每组台账金额之和等于对应银行金额之和。组合上限控制搜索规模，但不保证复杂批次中能找到所有合理关系。

策略	可用依据	歧义处理
编号唯一核对	业务编号与金额	保留
编号与身份分层核对	编号、组金额、项目与付款方	保留
金额日期优先	先沿用编号与组匹配，再优先选近日期	按固定顺序选取

3 策略比较与月末差异

策略	自动组数	误配组数	精确率	台账覆盖
编号唯一核对	144	0	100.00%	59.75%
编号与身份分层核对	184	0	100.00%	86.31%
金额日期优先	204	8	96.08%	94.61%

标签保存完整的真实对应组，供评价使用，匹配程序不读取标签。组内任一成员或对应关系错误，整组即记为误配。精确率为正确组数除以自动匹配组数；台账覆盖率为参与自动匹配的台账条数除以范围内有效台账条数。

同日同额样例特意保留了业务资料无法区分的情况。金额日期优先可以提高覆盖率，但其确定性排序不能补足缺失证据。本样例将这类信息不足的取舍显式展示出来，未按真实企业的场景占比抽样。

分层策略在截止日后的五日内找到12组到账证据。这些银行记录可以说明时间差，仍不计入截止日银行发生额。

CNY有效台账发生额为6350012.99元，截止日银行发生额为5958448.99元，原始差额为391564.00元。期后匹配对应的截止差额为233214.00元，未匹配台账为721700.00元，未匹配银行为563350.00元。

分解采用：台账发生额－当期银行发生额＝已匹配组的截止差额＋未匹配台账－未匹配银行。剩余校验差为零，只说明有效输入范围内分解守恒，不说明所有交易已经核清；输入隔离行仍需补正。

4 记录追溯与复核

下表摘取本次分层策略的实际输出。记录编号可以回到data目录原始CSV，原始行号及匹配组编号见row_trace.csv。输入文件SHA-256与实验参数保存于manifest.json。

同一匹配组中的金额严格相等。摘要表的数值不替代原始证据；对编号和日期口径的解释需要回查源记录。

待查队列区分编号对应但金额或身份不一致、同金额候选不能唯一确认、未找到入账三种情况。仅在银行端出现的当期记录另行列示。下一步人工复核应补充收据、付款凭据或业务解释，本程序没有自动生成会计调整分录。

退款使用负数表达，候选须同方向。完整业务分析还需要确认退款授权与业务依据；本项目只检验两份记录间的对应关系。

台账编号	银行编号	金额（元）	确认依据
L0001	B0001	16097.55	reference
L0133|L0134|L0135	B0133	18598.00	group
L0189	B0173	12000.00	identity
L0177	B0161	19000.00	期后到账

5 窗口检验与复现

在不改变样例与其他规则的条件下，将日期窗口设为1、3、5和7日。窗口扩大可以获得更多期后信息，也会扩大候选范围；其效果取决于交易日期分布及身份资料。

实验结果可用python scripts/run_experiment.py重新生成。核心计算仅使用Python标准库。python -m unittest discover -s tests -v用于检查输入质量、匹配约束、期间边界及重复使用等问题。PDF由scripts/build_report.py从同一份实验结果生成，ReportLab仅用于排版。

当前研究限定为单一币种内的对应核验，未处理汇兑、支付平台手续费净额、复杂多对多结算和完整复式记账。当前自动匹配只接受等额组，对小额差异不设置静默容差。模拟样例中的精确率不能直接外推到其他数据。

方法参考：DataComPy的表间差异说明、Pandera的字段校验与错误清单，以及毕马威公开审计质量报告中的交易匹配和数据追溯场景。核对逻辑、样例和实验代码均在本仓库实现，引用入口见docs/references.md。

窗口（日）	自动组数	误配组数	期后组数	待核对条数
1	155	0	3	62
3	180	0	8	37
5	184	0	12	33
7	184	0	12	33